

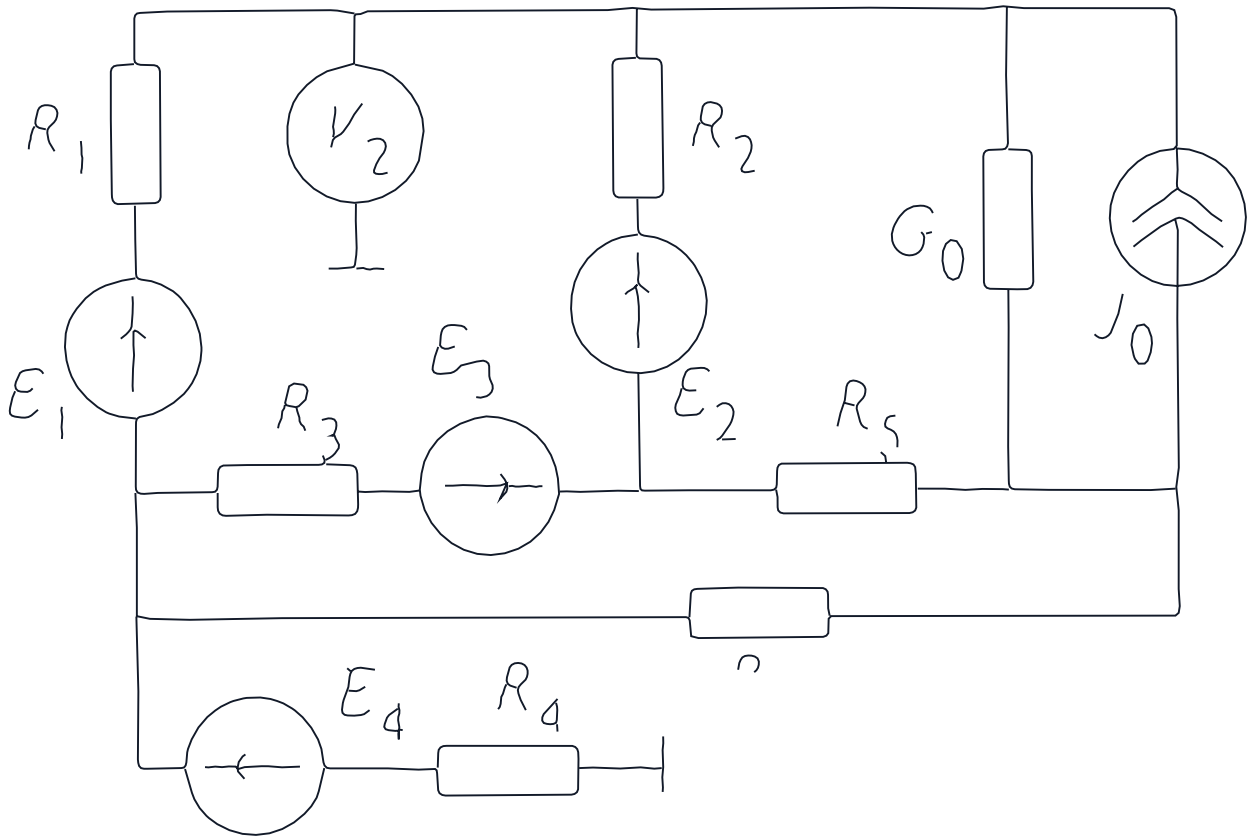


Рисунок 1.11 - Схема для определения потенциалов внешнего контура

Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{\text{н.с.г.}} = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{н.с.г.}} - I_4 R_4 + E_4 = 0 - (-0.8) + 140 = 140.8 \text{ В}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{н.с.г.}} - I_4 R_4 + E_4 + E_1 - I_1 R_1 = 0 - (-0.8) + 140 + 150 - 1.547 \cdot 20 = 259.064 \text{ В}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{\text{н.с.г.}} - I_4 R_4 + E_4 - I_3 R_3 + E_3 = 0 - (-0.8) + 140 - 7 \cdot 10 + 140 = 210.8 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{н.с.г.}} - I_4 R_4 + E_4 - I_6 R_6 = 0 - (-0.8) + 140 - (-8.547) \cdot 8 = 208.374 \text{ В}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 1.12